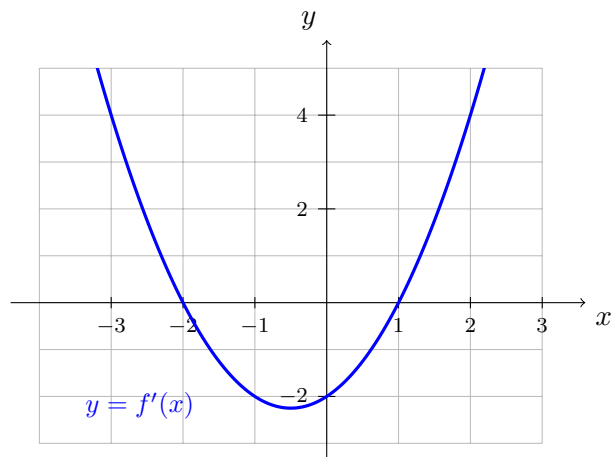

Pregunta

La figura mostra la gràfica de la **funció derivada** f' d'una funció f definida a tot $\mathbb{R}$.



- a) (1,25 punts) A partir de la gràfica, digues on creix i on decreix f , i on té extrems relatius i de quin tipus.

Solució. f' s'anul·la en $x = -2$ i en $x = 1$, és positiva fora de $[-2, 1]$ i negativa a dins.

Per tant, f **creix** a $(-\infty, -2)$, **decreix** a $(-2, 1)$ i **creix** a $(1, +\infty)$.

En $x = -2$, f' passa de positiva a negativa: **màxim relatiu**.

En $x = 1$, de negativa a positiva: **mínim relatiu**.

- b) (1,25 punts) Quants punts amb recta tangent horitzontal pot tenir, com a màxim, una funció polinòmica de grau 3? Raona-ho.

Solució. La tangent és horitzontal on $f'(x) = 0$. Si f té grau 3, aleshores f' té grau 2 i, com a màxim, dues arrels reals: per tant, **com a màxim dos punts**.

Poden ser dos (com a la figura), un de sol (arrel doble) o cap.